সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 3.2: জ্যামিতি

অধ্যায় ৩: জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ ∠A = 119° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 241° (খ) 61°
(গ) 29° (ঘ) 119°

২. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠ABC = 101° হলে D বিন্দুতে বহিঃস্থ কোণ (CD-কে বর্ধিত করে) কত? (সহজ)

(ক) 259° (খ) 140°
(গ) 101° (ঘ) 79°

৩. টলেমির উপপাদ্য অনুযায়ী বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর জন্য AC·BD = কত? (সহজ)

(ক) AB·CD + AD·BC (খ) AB·CD − AD·BC
(গ) AB·BC + CD·DA (ঘ) $AB^2 + CD^2$

৪. ΔABC-এর অন্তঃকেন্দ্র I এবং ∠A = 100° হলে ∠BIC = কত? (সহজ)

(ক) 40° (খ) 140°
(গ) 200° (ঘ) 80°

৫. ত্রিভুজের কোণত্রয়ের সমদ্বিখণ্ডকগুলো যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) পরিকেন্দ্র (খ) অন্তঃকেন্দ্র
(গ) ভরকেন্দ্র (ঘ) লম্ববিন্দু

৬. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ ∠A = 126° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 36° (খ) 54°
(গ) 126° (ঘ) 234°

৭. সমবাহু ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র, অন্তঃকেন্দ্র, পরিকেন্দ্র ও লম্ববিন্দু— (সহজ)

(ক) একই রেখায় নয় (খ) দুটি দুটি করে সমান
(গ) একই বিন্দু (ঘ) ভিন্ন ভিন্ন

৮. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ ∠A = 64° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 64° (খ) 116°
(গ) 296° (ঘ) 26°

৯. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ ∠A = 79° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 79° (খ) 281°
(গ) 101° (ঘ) 11°

১০. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠ABC = 51° হলে D বিন্দুতে বহিঃস্থ কোণ (CD-কে বর্ধিত করে) কত? (সহজ)

(ক) 309° (খ) 115°
(গ) 129° (ঘ) 51°

১১. ΔABC-এর পরিকেন্দ্র O এবং ∠A = 65° হলে ∠BOC = কত? (সহজ)

(ক) 65° (খ) 155°
(গ) 115° (ঘ) 130°

১২. ΔABC-এর পরিকেন্দ্র O এবং ∠A = 32° হলে ∠BOC = কত? (সহজ)

(ক) 64° (খ) 148°
(গ) 106° (ঘ) 32°

১৩. কোনো ত্রিভুজের বাহু 6, 8, 10 একক হলে অন্তর্ব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 5
(গ) 3 (ঘ) 1

১৪. ΔABC-এর লম্ববিন্দু H এবং ∠A = 54° হলে ∠BHC = কত? (মধ্যম)

(ক) 117° (খ) 126°
(গ) 108° (ঘ) 54°

১৫. কোনো ত্রিভুজের বাহু 10, 13, 13 একক হলে অন্তর্ব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 13/3 (খ) 10/3
(গ) 5/3 (ঘ) 169/24

১৬. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 20 ও 21 হলে পরিব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 29/2 (খ) 29
(গ) 6 (ঘ) 210

১৭. কোনো ত্রিভুজের বাহু 9, 12, 15 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 54 (খ) 108
(গ) 18 (ঘ) 63

১৮. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 9 ও 40 হলে পরিব্যাসার্ধ কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 180
(গ) 41 (ঘ) 41/2

১৯. কোনো ত্রিভুজের বাহু 10, 10, 16 একক হলে পরিব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 8/3 (খ) 25/3
(গ) 50/3 (ঘ) 25/6

২০. ΔABC-এর লম্ববিন্দু H এবং ∠A = 63° হলে ∠BHC = কত? (মধ্যম)

(ক) 126° (খ) 63°
(গ) 121° (ঘ) 117°

২১. স্থূলকোণী ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র কোথায় থাকে? (মধ্যম)

(ক) ত্রিভুজের ভিতরে (খ) একটি বাহুর উপর
(গ) একটি শীর্ষে (ঘ) ত্রিভুজের বাইরে

২২. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ AB = 5, BC = 5, CD = 11, DA = 11 এবং কর্ণ AC = 11 হলে কর্ণ BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 11
(গ) 110 (ঘ) 12

২৩. কোনো ত্রিভুজের বাহু 9, 12, 15 একক হলে অন্তর্ব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 15/2 (খ) 3/2
(গ) 3 (ঘ) 4

২৪. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ AB = 8, BC = 7, CD = 5, DA = 5 এবং কর্ণ AC = 15 হলে কর্ণ BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 5
(গ) 7 (ঘ) 75

২৫. কোনো ত্রিভুজের বাহু 13, 14, 15 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 97 (খ) 168
(গ) 84 (ঘ) 91

২৬. সমকোণী ত্রিভুজের লম্ববিন্দু কোথায় থাকে? (মধ্যম)

(ক) ভরকেন্দ্রে (খ) ত্রিভুজের বাইরে
(গ) সমকোণী শীর্ষবিন্দুতে (ঘ) অতিভুজের মধ্যবিন্দুতে

২৭. কোনো ত্রিভুজের বাহু 6, 8, 10 একক হলে পরিব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 5/2 (খ) 2
(গ) 5 (ঘ) 10

২৮. কোনো ত্রিভুজের বাহু 10, 13, 13 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 65 (খ) 120
(গ) 60 (ঘ) 70

২৯. ΔABC-এর লম্ববিন্দু H এবং ∠A = 83° হলে ∠BHC = কত? (মধ্যম)

(ক) 166° (খ) 97°
(গ) 83° (ঘ) 131°

৩০. কোনো ত্রিভুজের বাহু 10, 13, 13 একক হলে পরিব্যাসার্ধ কত একক? (মধ্যম)

(ক) 169/24 (খ) 10/3
(গ) 169/12 (ঘ) 169/48

৩১. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এ AB = 7, BC = 6, CD = 2, DA = 11 এবং কর্ণ AC = 4 হলে কর্ণ BD = কত? (মধ্যম)

(ক) 80 (খ) 21
(গ) 20 (ঘ) 16

৩২. কোনো ত্রিভুজের বাহু 15, 15, 18 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ সেমি? (মধ্যম)

(ক) 216 (খ) 225/2
(গ) 108 (ঘ) 123

৩৩. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠ABC = 116° হলে প্রবৃদ্ধ নয় এমন কেন্দ্রস্থ কোণ ∠AOC = কত? (কঠিন)

(ক) 64° (খ) 232°
(গ) 116° (ঘ) 128°

৩৪. একটি বর্গের বাহু 15 সেমি। টলেমির উপপাদ্য প্রয়োগ করলে কর্ণদ্বয়ের গুণফল কত বর্গ সেমি? (কঠিন)

(ক) 225 (খ) 240
(গ) 450 (ঘ) 900

৩৫. একটি বর্গের বাহু 11 সেমি। টলেমির উপপাদ্য প্রয়োগ করলে কর্ণদ্বয়ের গুণফল কত বর্গ সেমি? (কঠিন)

(ক) 121 (খ) 484
(গ) 242 (ঘ) 132

৩৬. কোনো ত্রিভুজের বাহু 10, 13, 13 একক হলে পরিব্যাসার্ধ ও অন্তর্ব্যাসার্ধের গুণফল কত? (কঠিন)

(ক) 169/80 (খ) 845/36
(গ) 845/18 (ঘ) 83/8

৩৭. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহু 5 ও 12 হলে অন্তর্ব্যাসার্ধ কত? (কঠিন)

(ক) 17/4 (খ) 3
(গ) 13/2 (ঘ) 2

৩৮. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ ABCD-এর ∠ABC = 118° হলে প্রবৃদ্ধ নয় এমন কেন্দ্রস্থ কোণ ∠AOC = কত? (কঠিন)

(ক) 62° (খ) 118°
(গ) 236° (ঘ) 124°

৩৯. একটি বর্গের বাহু 5 সেমি। টলেমির উপপাদ্য প্রয়োগ করলে কর্ণদ্বয়ের গুণফল কত বর্গ সেমি? (কঠিন)

(ক) 25 (খ) 50
(গ) 100 (ঘ) 30

৪০. কোনো ত্রিভুজের বাহু 11, 13, 20 একক হলে পরিব্যাসার্ধ ও অন্তর্ব্যাসার্ধের গুণফল কত? (কঠিন)

(ক) 65/2 (খ) 65

(গ) 83/6 (ঘ) 65/18

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. খ	৫. খ	৬. খ	৭. গ	৮. খ	৯. গ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. ক	১৩. ক	১৪. খ	১৫. খ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. গ	২৪. খ	২৫. গ	২৬. গ	২৭. গ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. ক
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) 61° — বিপরীত কোণের সমষ্টি 180°।

২. (গ) 101° — বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের সমান।

৩. (ক) AB·CD + AD·BC — কর্ণদ্বয়ের গুণফল = বিপরীত বাহুর গুণফলের সমষ্টি।

৪. (খ) 140° — ∠BIC = 90° + A/2।

৫. (খ) অন্তঃকেন্দ্র — অন্তর্বৃত্তের কেন্দ্র।

৬. (খ) 54° — বিপরীত কোণের সমষ্টি 180°।

৭. (গ) একই বিন্দু — সমবাহু ত্রিভুজে সব কেন্দ্র মিলে যায়।

৮. (খ) 116° — বিপরীত কোণের সমষ্টি 180°।

৯. (গ) 101° — বিপরীত কোণের সমষ্টি 180°।

১০. (ঘ) 51° — বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের সমান।

১১. (ঘ) 130° — কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।

১২. (ক) 64° — কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।

১৩. (ক) 2 — Δ = 24, s = 12; r = Δ/s = 2।

১৪. (খ) 126° — ∠BHC = 180° − A।

১৫. (খ) 10/3 — Δ = 60, s = 18; r = Δ/s = 10/3।

১৬. (ক) 29/2 — অতিভুজ 29; R = অতিভুজ/2 = 29/2।

১৭. (ক) 54 — s = 18; Δ = √(s(s − a)(s − b)(s − c)) = 54।

১৮. (ঘ) 41/2 — অতিভুজ 41; R = অতিভুজ/2 = 41/2।

১৯. (খ) 25/3 — Δ = 48; R = abc/(4Δ) = 25/3।

২০. (ঘ) 117° — ∠BHC = 180° − A।

২১. (ঘ) ত্রিভুজের বাইরে — স্থূলকোণী হলে পরিকেন্দ্র বাইরে।

২২. (ক) 10 — টলেমি: AC·BD = AB·CD + AD·BC = 110 ⇒ BD = 10।

২৩. (গ) 3 — Δ = 54, s = 18; r = Δ/s = 3।

২৪. (খ) 5 — টলেমি: AC·BD = AB·CD + AD·BC = 75 ⇒ BD = 5।

২৫. (গ) 84 — s = 21; Δ = √(s(s − a)(s − b)(s − c)) = 84।

২৬. (গ) সমকোণী শীর্ষবিন্দুতে — সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটিই উচ্চতা।

২৭. (গ) 5 — Δ = 24; R = abc/(4Δ) = 5।

২৮. (গ) 60 — s = 18; Δ = √(s(s − a)(s − b)(s − c)) = 60।

২৯. (খ) 97° — ∠BHC = 180° − A।

৩০. (ক) 169/24 — Δ = 60; R = abc/(4Δ) = 169/24।

৩১. (গ) 20 — টলেমি: AC·BD = AB·CD + AD·BC = 80 ⇒ BD = 20।

৩২. (গ) 108 — s = 24; Δ = √(s(s − a)(s − b)(s − c)) = 108।

৩৩. (ঘ) 128° — ∠ADC = 180° − 116° = 64°; ∠AOC = 2 × 64° = 128°।

৩৪. (গ) 450 — AC·BD = AB·CD + AD·BC = 225 + 225 = 450।

৩৫. (গ) 242 — AC·BD = AB·CD + AD·BC = 121 + 121 = 242।

৩৬. (খ) 845/36 — R = 169/24, r = 10/3; Rr = 845/36।

৩৭. (ঘ) 2 — r = (a + b − c)/2 = (5 + 12 − 13)/2 = 2।

৩৮. (ঘ) 124° — ∠ADC = 180° − 118° = 62°; ∠AOC = 2 × 62° = 124°।

৩৯. (খ) 50 — AC·BD = AB·CD + AD·BC = 25 + 25 = 50।

৪০. (ক) 65/2 — R = 65/6, r = 3; Rr = 65/2।